Лабораторная работа № 4. Островная модель генетического алгоритма

Вариант 10. Несколько популяций, синхронная миграция, сравнение топологий.

Холодков Антон Евгеньевич
Группа 517 · N = 28 · Q = 1 · Y = 26 · V = 10
6 ноября 2026 года

1. Постановка и заявка

Минимизируются функции michalewicz, rastrigin, sphere в размерности d=9. Генотип совпадает с фенотипом: вещественный вектор в ограниченном гиперкубе. Жёсткие ограничения - координатные границы. Сфера: $f=\Sigma x_i^2$; Растригин: $f=\Sigma[x_i^2-10\cos(2\pi x_i)+10]$; Михалевич: $f=-\Sigma\sin(x_i)\sin^{20}(i\ x_i^2/\pi)$. Область для Михалевича [0,π]^9, для остальных [-5.12,5.12]^9.

Для сферы и Растригина известный минимум равен 0. Для Михалевича d=9 используется численный ориентир из ЛР1, а не утверждение о доказанной оптимальности. Сфера проверяет поведение на простой задаче; две мультимодальные функции проверяют устойчивость к локальным минимумам.

Файл proposal.txt содержит заявку, подготовленную до реализации проектной части. Согласование и приёмка преподавателем не подтверждены; они остаются процедурой учебного курса.

2. Архитектура и операторы

Сравниваются схемы: Панмиксия, Без миграции, Кольцо, Полная связь. Панмиксия использует 1×120 особей, островные схемы - 4×30. При одном seed все методы получают одинаковые 120 начальных точек. Панмиксия сохраняет одну элиту на общую популяцию, островная модель - одну на каждый остров.

Турнир размера 3, BLX-α с α=0.5 и вероятностью 0.9. Вероятность мутации координаты 0.111111. Стандартное отклонение гауссовского шума линейно меняется от 0.08 до 0.005 ширины области. Расписание задано заранее; это не самоадаптация по качеству. Границы восстанавливаются отражением.

Каждый остров порождает 30 новых потомков. Лучший родитель при необходимости заменяет худшего потомка без повторной оценки. Каждые 10 поколений кольцо передаёт чемпиона предшественника, полная связь выбирает лучшего чемпиона остальных островов. Один слот иммиграции на остров; замена только при неухудшении худшего. Все источники берутся из снимка до обмена.

Без миграции схема служит контрольным сравнением: она отделяет эффект разделения популяции от эффекта обмена. Топология полной связи реализована как обмен чемпионами с выбором лучшего доступного отправителя; выводы относятся именно к этому правилу, а не ко всем схемам all-to-all.



3. Экспериментальная методика

Комбинаций функция×схема: 12. Независимых запусков каждой комбинации: 30; seeds=[100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129]. Ровно 30000 оценок на запуск: 120 начальных и 249×120 новых. Копирование оценённых особей не требует оценки. Все результаты допустимы по построению.

Запуски с одинаковым seed образуют пары для сравнения. Внутри каждой конфигурации seeds независимы; общие стартовые точки между конфигурациями уменьшают шум сравнения. Время измерено perf_counter и зависит от оборудования. Исходные строки запусков и поколений сохранены в runs.csv и history.csv.

Приводятся минимум, среднее, медиана, выборочное стандартное отклонение (ddof=1) и максимум. Парные разности равны f(метод)−f(панмиксия); отрицательная разность означает улучшение. 95% percentile bootstrap-интервал среднего строится по 10000 перевыборкам пар, bootstrap_seed=88010. Это описательный интервал без коррекции множественных сравнений, не доказательство универсального превосходства.

Функция	Схема	Лучшее	Среднее	Медиана	s	Худшее
michalewicz	Панмиксия	-8.57908	-8.3625	-8.42444	0.167521	-7.98156
michalewicz	Без миграции	-8.61808	-8.32448	-8.34343	0.169719	-7.81995
michalewicz	Кольцо	-8.62013	-8.3431	-8.36908	0.210881	-7.81941
michalewicz	Полная связь	-8.61831	-8.26174	-8.23474	0.226324	-7.81949
rastrigin	Панмиксия	0.0118652	2.97539	2.23892	1.59912	6.00007
rastrigin	Без миграции	0.00517922	1.936	2.00131	1.16723	4.98625
rastrigin	Кольцо	0.00159282	0.7995	0.997096	0.842966	2.98921
rastrigin	Полная связь	0.000711066	1.29621	0.997991	1.01657	3.98172
sphere	Панмиксия	5.47578e-05	0.000141174	0.000133264	5.35225e-05	0.000288433

Функция	Схема	Лучшее	Среднее	Медиана	s	Худшее
sphere	Без миграции	1.46681e-05	3.45749e-05	3.19782e-05	1.18919e-05	5.70064e-05
sphere	Кольцо	1.24811e-06	9.58124e-06	6.88835e-06	7.38187e-06	2.73603e-05
sphere	Полная связь	1.73341e-06	9.20474e-06	6.82029e-06	7.19875e-06	3.56328e-05

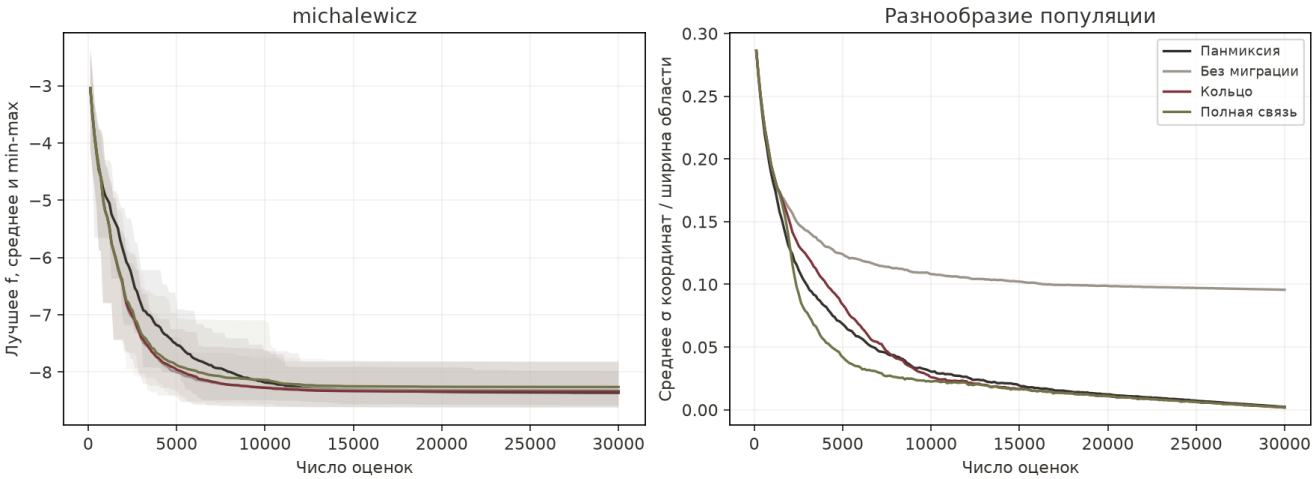
4. Сходимость и устойчивость

Линия - среднее лучшего значения; полоса - минимум и максимум по 30 запускам. Разнообразие - среднее стандартное отклонение координат общей популяции, нормированное на ширину области.

michalewicz: наименьшее среднее f=-8.3625 получено схемой «Панмиксия». Это вывод о данной серии и параметрах; универсального преимущества топологии он не устанавливает.

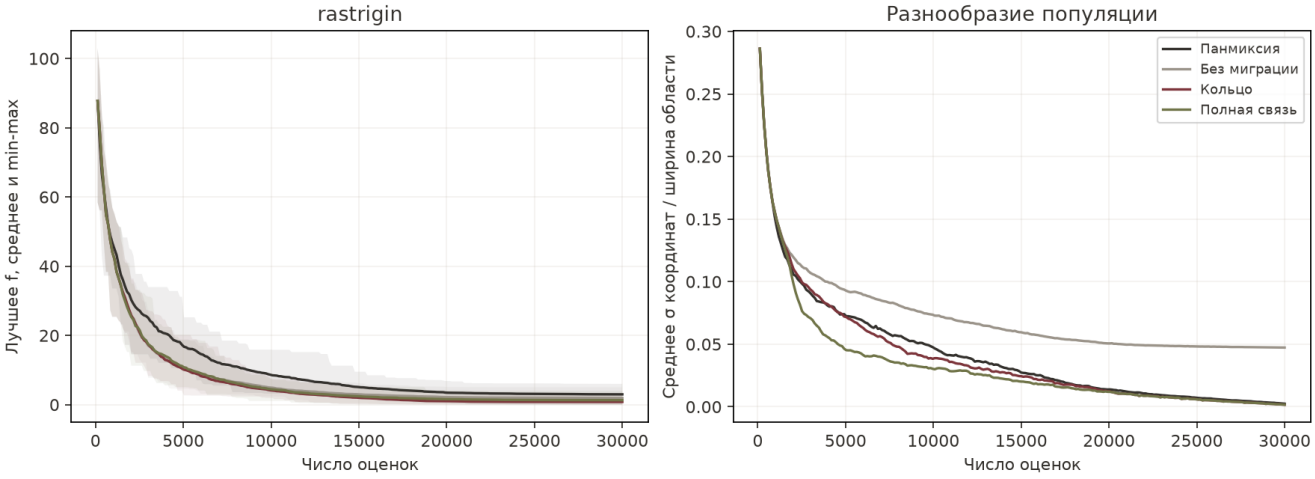
rastrigin: наименьшее среднее f=0.7995 получено схемой «Кольцо». Это вывод о данной серии и параметрах; универсального преимущества топологии он не устанавливает.

sphere: наименьшее среднее f=9.20474e-06 получено схемой «Полная связь». Это вывод о данной серии и параметрах; универсального преимущества топологии он не устанавливает.



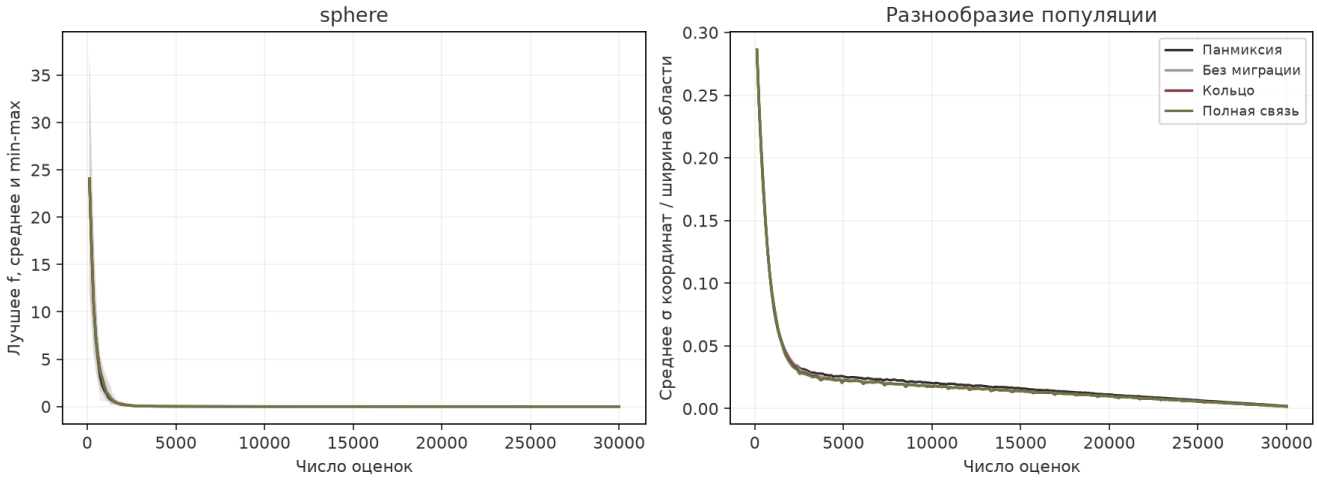
Растригин

Нулевой минимум позволяет интерпретировать остаточную ошибку. Острова меняют скорость распространения полезных координат.



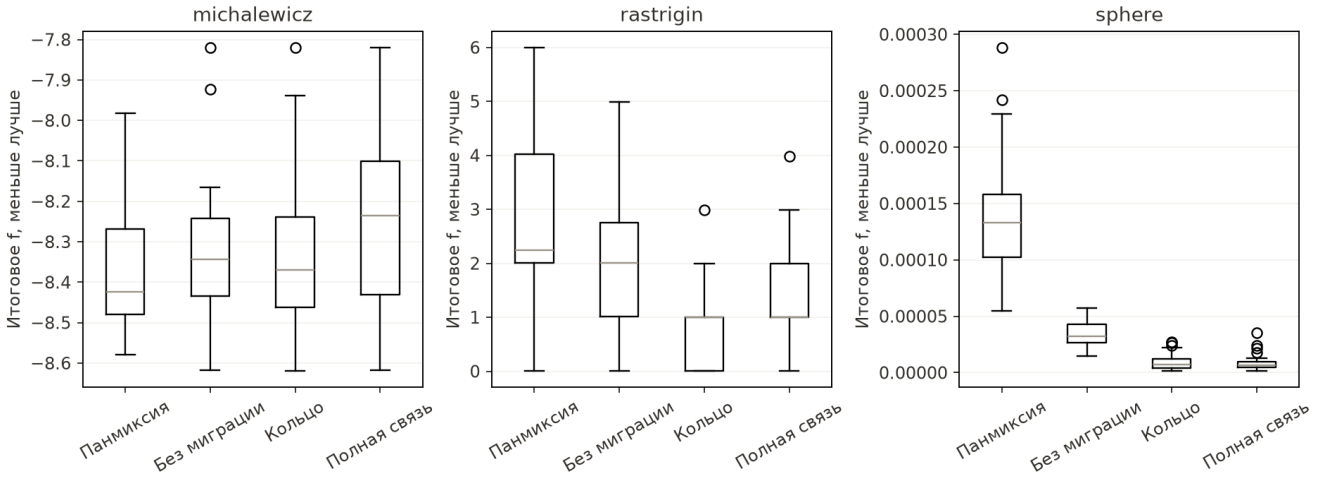
Сфера

Выпуклая функция проверяет поведение без локальных минимумов. Разнообразие оценивается вместе с итоговой ошибкой.



5. Распределения результатов

Показаны результаты 30 запусков каждой конфигурации: медиана, квартильный размах, усы и выбросы.



6. Парные сравнения

Если интервал разности включает ноль, данная серия не даёт ясного направленного вывода по среднему. Даже при интервале с одной стороны от нуля результат ограничен выбранными функциями, seeds и бюджетом.

Функция	Схема	Δ среднего	95% low	95% high	Доля побед
michalewicz	Без миграции	0.038026	-0.034025	0.10901	43.3%
michalewicz	Кольцо	0.019401	-0.081385	0.12151	50.0%
michalewicz	Полная связь	0.10076	0.013568	0.19412	43.3%
rastrigin	Без миграции	-1.0394	-1.7074	-0.35086	80.0%

Функция	Схема	Δ среднего	95% low	95% high	Доля побед
rastrigin	Кольцо	-2.1759	-2.7662	-1.5868	93.3%
rastrigin	Полная связь	-1.6792	-2.3039	-1.0356	86.7%
sphere	Без миграции	-0.0001066	-0.0001263	-8.8134e-05	96.7%
sphere	Кольцо	-0.00013159	-0.00015185	-0.00011291	100.0%
sphere	Полная связь	-0.00013197	-0.00015069	-0.00011408	100.0%

7. Корректность, выводы и ограничения

Автотесты проверяют формулы, сохранение допустимости отражением, воспроизводимость, ровный бюджет, неухудшение рекорда и использование синхронных снимков при миграции. Для выбранных best_solutions.json повторно проверяется соответствие вектора целевому значению.

Результат хорош как сравнительное исследование: конфигурации воспроизводимы, бюджет равен, видны распределения и механизмы обмена. Достижение глобального оптимума стохастическим алгоритмом не гарантируется. Эффект миграции зависит от задачи; наиболее сильная схема выбирается отдельно по каждой функции.

Ограничения: 3 функции и одна размерность d=9; единственные интервал и объём миграции, линейное расписание масштаба мутации. Острова выполняются последовательно на одном CPU; сетевые задержки и параллельное ускорение не исследовались. Время включает обмен, но копирование оценённых мигрантов не требует новых оценок. Следующий этап - варьировать частоту и число мигрантов, размеры островов, функции и бюджет.

Сценарий защиты на 5-7 минут приведён в README.md. Он включает архитектуру, доказуемые свойства реализации, показ статистики, разбор компромисса между обменом и разнообразием, ограничения.

Функция	Среднее время по схемам, с: min–max	Оценок/запуск
michalewicz	0.016–0.031	30000
rastrigin	0.014–0.030	30000
sphere	0.012–0.026	30000

Источник задания и состав комплекта

Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ. Методические материалы, предоставленные пользователем, 24 страницы. Индивидуальный вариант вычислен по формуле раздела 1.5. Исходный код, конфигурации, входные данные и необработанные результаты находятся в папке соответствующей работы.